

UNIDAD
ACADEMICA MULTIDISPLINARIA MANTE – CDENTRO
MECANICAS , ONDAS MECANICAS Y SONIDO
PRACTICA MRU-MRUA

Equipo:

Jimena Jiménez Guerrero

Yudith Medina Rodríguez

Osmar Alvarado Avalos

Juan Pablo Suárez González

Adriana Guadalupe Cruz Castillo

Allison Evelyn Mata Rivera

MATERIA: MECANICA ONDAS MECANICAS Y SONIDO

DOCENTE: DANIEL LOPES PIÑA

GRUPO Y GRANDO: 1 E

11/09/2026

Materiales

- 1 × Arduino UNO
 - 2 × Sensor ultrasónico HC-SR04
 - 2 × Protoboard (breadboard)
-
- Cables Dupont / jumper macho-macho y macho-hembra
 - 1 × Cable USB para conectar el Arduino a la computadora.
-
- Primera practica: Cables de conexión de diferentes colores, primera practica macho y hembra, hembra y macho, Negro Rojo, Azul, Amarillo, Morado.
-
- Segunda práctica: Cables de conexión de diferentes colore, Cable macho hembra, hembra, macho, Rojo, amarillo, Azul, Negro.

Explicación

PRACTICA 1: Primero nos ayudó a realizar el circuito el profe porque nosotros nos pudimos hacer el circuito y después ya que le entendimos el profe nos ayudo hacer pero a la primera nos salio el programa hasta el segundo intento salió el programa y des puedes lo tu vimos que realizar el programa

Para realizar este proyecto utilizaría un Arduino UNO, un sensor ultrasónico HC-SR04, una Protoboard, cables, un servomotor y una pelotita pequeña. Primero haría una pista en forma de círculo utilizando cartón o fomi y colocaría la pelotita dentro.

Después conectaría el sensor ultrasónico al Arduino para que pueda detectar la distancia de la pelotita. El Arduino recibirá la información del sensor y, dependiendo de la posición de la pelotita, controlará el servomotor.

El servomotor tendría un pequeño brazo que empujaría suavemente la pelotita. Al colocar varios movimientos del servo de manera programada, la pelotita podría avanzar poco a poco alrededor de la pista circular.

El objetivo es que el Arduino controle automáticamente el movimiento, mientras que el sensor ayuda a detectar dónde se encuentra la pelotita. De esta manera, la pelotita puede mantenerse dentro del círculo y avanzar siguiendo su recorrido.

En conclusión, el Arduino funciona como el cerebro del proyecto, el sensor detecta la pelotita y el servomotor realiza el movimiento para ayudar el segundo circuito.

Explicación

Práctica 2: tardamos un poco más en realizarla, ya que tuvimos algunas dificultades desde el inicio. A la primera no nos quedó correctamente,

por lo que tuvimos que revisar y acomodar nuevamente el código. Batallamos un poco para identificar dónde estaba el error y para colocar cada parte del código en el lugar correspondiente.

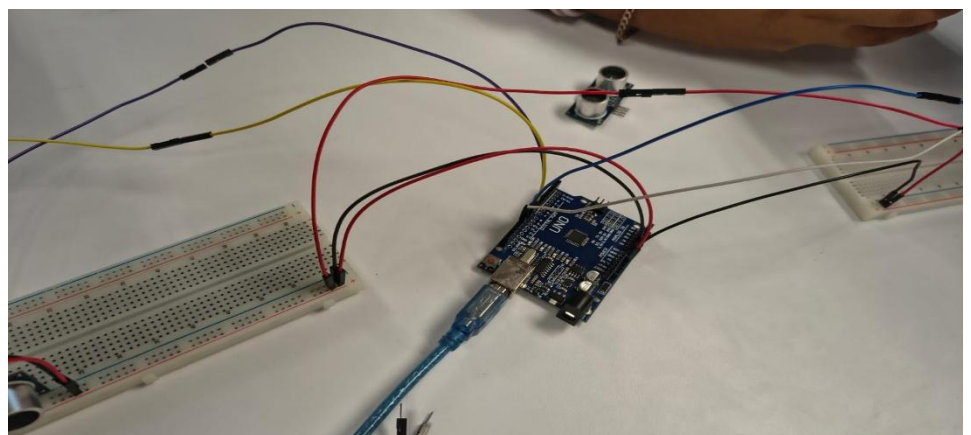
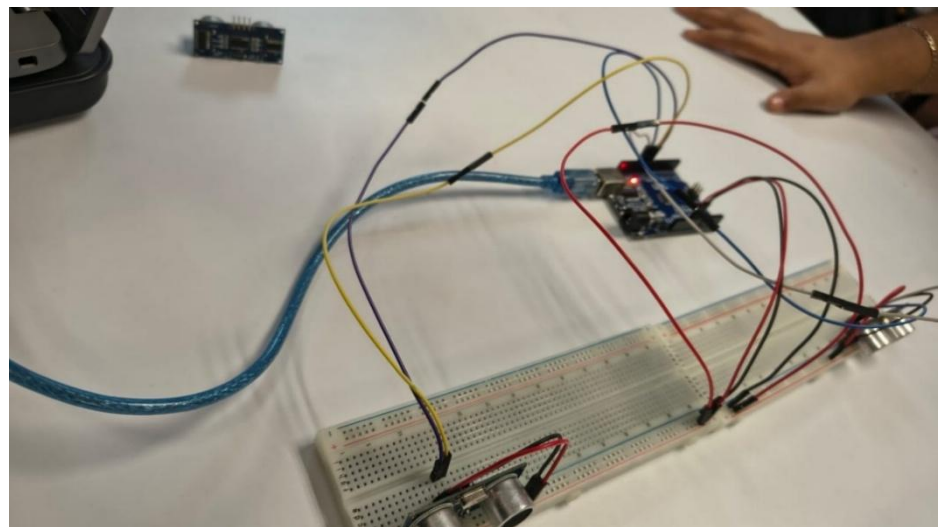
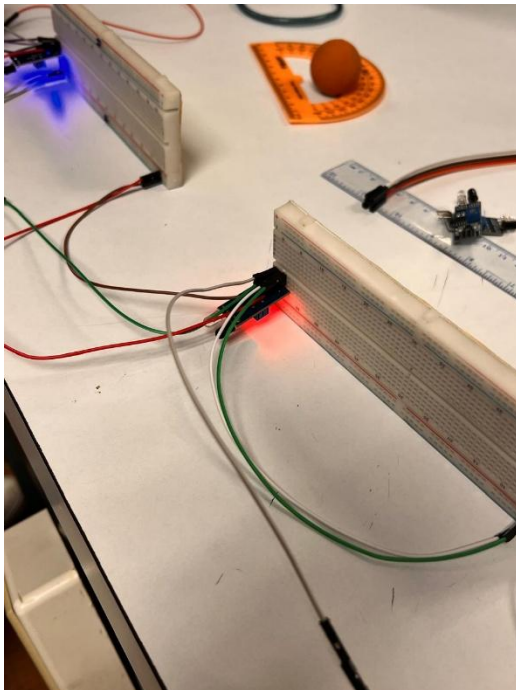
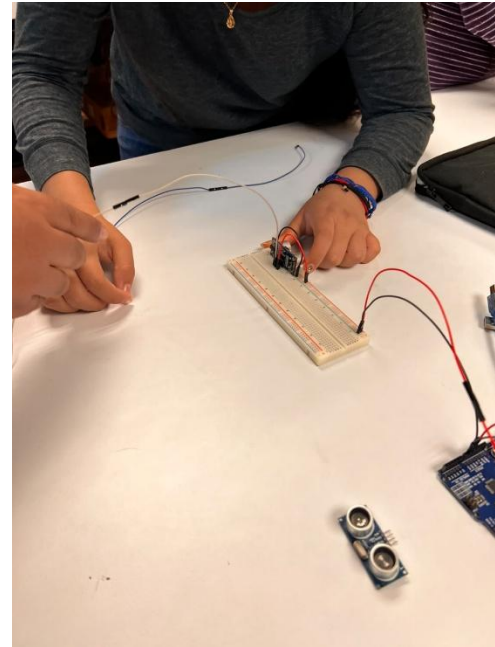
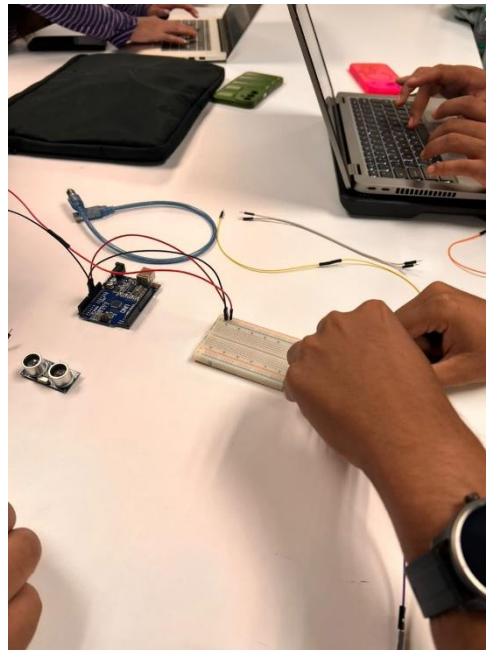
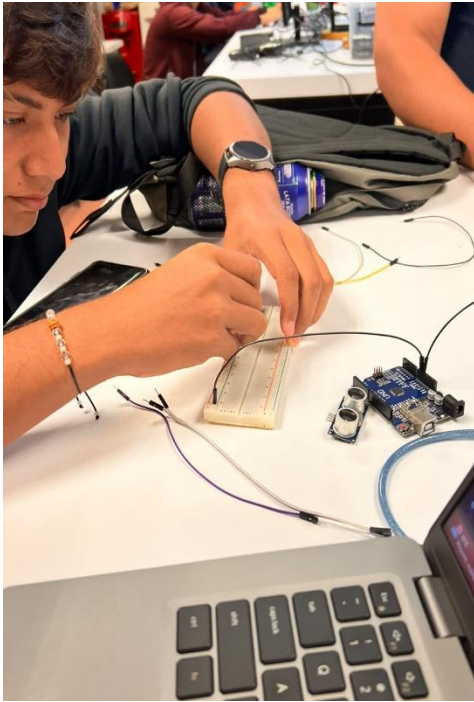
Afortunadamente, contamos con el apoyo de los muchachos de servicio social, quienes nos ayudaron a comprender mejor lo que estábamos haciendo. Ellos nos explicaban paso a paso y nos orientaban en las partes que se nos dificultaban. Gracias a sus indicaciones, se nos facilitó un poco más el proceso y pudimos corregir los errores que

teníamos.

Esta práctica también nos ayudó a aprender de nuestros errores y a comprender que, cuando algo no funciona a la primera, es importante revisar con calma el código y buscar dónde puede estar el problema. Además, aprendimos que trabajar en equipo y pedir ayuda cuando algo se nos dificulta puede hacer que el trabajo sea más sencillo y nos permita aprender de una mejor manera.

Al final, después de realizar las correcciones necesarias y acomodar correctamente el código, logramos terminar la práctica 2. Aunque tardamos un poco más de lo esperado, quedamos satisfechos porque pudimos completarla y aprendimos cosas nuevas durante el proceso.

Practica 1



Practica 2

